

국어 영역

[1~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

어떤 물체가 자신의 거울상과 겹쳐지지 않는 성질을 키랄성이라고 한다. 오른손과 왼손은 서로의 거울상이지만 아무리 돌려도 서로 포개지지 않으므로, 손은 키랄성을 지닌 물체이다. 분자에도 이와 같은 키랄성을 지닌 것들이 있다. 어떤 두 분자가 서로의 거울상이면서 포개지지 않는다면, 이 두 분자는 서로의 거울상 이성질체이다. 거울상 이성질체는 녹는점, 끓는점, 용해도 등의 물리적 성질이 서로 같다. 그러나 키랄성을 지닌 대상과 만나면 서로 다르게 작용한다. 생체 안의 수용체는 키랄성을 지니고 있기 때문에, 거울상 이성질체 중 한쪽은 약효를 내지만 다른 한쪽은 약효를 내지 못하거나 해로운 작용을 하기도 한다. 그러므로 의약품을 만들 때에는 거울상 이성질체 중 한쪽만 선택적으로 생성할 수 있는 방법이 필요하다.

그런데 키랄성을 지니지 않은 반응물로부터 키랄성을 지닌 생성물이 만들어지는 일반적인 화학 반응에서는 두 거울상 이성질체가 같은 양으로 생성된다. 화학 반응에서 반응물이 생성물로 바뀌려면 에너지 장벽을 ㉠ 넘어야 하는데, 이 에너지 장벽의 높이를 활성화 에너지라고 한다. 반응물이 생성물로 바뀌는 경로가 여러 개일 때, 활성화 에너지가 낮은 경로일수록 그 경로를 따르는 반응이 더 빠르게 일어난다. 한 이성질체로 가는 경로와 다른 이성질체로 가는 경로는 서로의 거울상이므로, 두 경로의 활성화 에너지는 서로 같다.

비대칭 촉매는 그 자체가 키랄성을 지닌 촉매로, 반응물과 결합하여 두 경로의 활성화 에너지에 차이를 만든다. 반응물이 비대칭 촉매와 결합한 상태에서 반응이 진행되면, 촉매가 키랄성을 지니고 있기 때문에 두 경로는 더 이상 서로의 거울상이 아니게 된다. 그 결과 두 경로 가운데 한쪽 경로의 활성화 에너지가 다른 쪽 경로의 활성화 에너지보다 더 낮아지고, 활성화 에너지가 더 낮아진 경로를 따르는 반응이 더 빠르게 일어나므로 그 경로의 이성질체가 더 많이 생성된다. 한편 촉매는 화학 반응에 참여하지만 반응 전후에 자신은 변하지 않는다. 따라서 생성물을 내놓은 촉매는 다시 새로운 반응물과 결합할 수 있으므로, 적은 양의 비대칭 촉매로도 많은 양의 생성물을 얻을 수 있다.

비대칭 촉매가 한쪽 이성질체를 얼마나 치우쳐서 생성하게 만드는지를 나타내는 척도를 선택성이라고 한다. 선택성은 생성물 전체에서 더 많이 생성된 이성질체가 ㉡ 차지하는 비율로 나타낸다. 두 이성질체가 같은 양으로 생성되면 이 비율은 50%가 되는데, 이때가 선택성이 가장 낮을 때이다. 두 경로의 활성화 에너지 차이가 클수록 이 비율은 커진다. 한편 두 경로의 활성화 에너지 차이가 같더라도 선택성은 반응 온도에 따라 달라진다. 반응 온도가 낮을수록 높은 활성화 에너지의 장벽을 ㉢ 지닌 경로를 따르는 분자가 낮은 활성화 에너지의 장벽을 지닌 경로를 따르는 분자보다 더 큰 비율로 ㉣ 줄어들기 때문에 선택성은 높아진다. 그러나 반응 온도가 낮아지면 낮은 활성화 에너지의 장벽을 지닌 경로를 따르는

분자도 함께 줄어들기 때문에 반응 속도는 느려진다.

비대칭 촉매 대신 그 거울상 이성질체를 촉매로 사용하면, 활성화 에너지가 더 낮아지는 경로가 반대가 되어 반대쪽 이성질체가 같은 선택성으로 생성된다. 다만 비대칭 촉매는 특정 반응물의 모양에 맞추어 설계된다. 그러므로 같은 종류의 반응이라도 모양이 다른 반응물에 비대칭 촉매를 사용하면, 반응물이 촉매와 결합하는 방식이 달라져 두 경로의 활성화 에너지 차이가 줄어들고, 선택성이 ㉤ 떨어진다.

1. 윗글의 내용과 일치하는 것은?

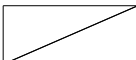
- ㉠ 거울상 이성질체는 녹는점과 끓는점이 서로 달라서, 키랄성이 없는 반응물로부터 일반적인 반응을 거쳐 생성될 때에도 두 이성질체의 양이 서로 달라진다.
- ㉡ 여러 경로 가운데 장벽이 높은 경로일수록 반응이 빠르게 진행되므로, 비대칭 촉매와 결합하면 활성화 에너지가 높아진 쪽 경로의 이성질체가 더 많이 생성된다.
- ㉢ 촉매는 생성물을 내놓은 뒤에도 반응 전과 같은 상태로 남아 반응물과 다시 결합하므로, 의약품에 필요한 한쪽 이성질체를 적은 양의 비대칭 촉매로 많이 얻을 수 있다.
- ㉣ 선택성은 생성물 가운데 많은 쪽 이성질체가 점하는 몫으로 나타내므로, 두 이성질체가 반반씩 생성되어 그 몫이 50%가 될 때 비대칭 촉매의 선택성이 가장 높다고 본다.
- ㉤ 비대칭 촉매는 특정 반응물의 모양에 맞추어 설계되므로, 같은 종류의 반응이라면 모양이 다른 반응물에 쓰더라도 두 경로의 활성화 에너지 차이는 그대로 유지된다.

2. 다음은 윗글을 읽은 학생이 수행한 추론이다. [가정]에 대한 추론으로 적절하지 않은 것은?

[가정]

- ㄱ : 촉매 M은 비대칭 촉매이다.
- ㄴ : 촉매 K는 키랄성을 지니지 않은 촉매이다.
- ㄷ : 촉매 M을 사용하면 이성질체 X가 이성질체 Y보다 더 많이 생성된다.
- ㄹ : 촉매 M'은 촉매 M의 거울상 이성질체이다.
- ㅁ : 촉매 M을 사용할 때의 반응 온도가 촉매 M'을 사용할 때의 반응 온도보다 낮다.

- ㉠ ㄴ을 알 때, 촉매 K와 결합해도 두 경로는 여전히 서로의 거울상으로 남아 활성화 에너지가 같으므로 선택성은 50%에 머물 것이다.
- ㉡ ㄱ과 ㄷ을 알 때, 키랄성을 지닌 촉매 M이 X로 가는 경로의 장벽을 Y로 가는 경로의 장벽보다 낮추었으므로 선택성은 50%를 넘을 것이다.
- ㉢ ㄱ과 ㄷ을 알 때, 촉매 M은 생성물을 내놓은 뒤 다시 반응물과 결합하므로 적은 양으로도 X 쪽으로 치우친 생성물을 많이 얻을 것이다.



- ④ ㄷ과 ㄹ을 알 때, 촉매 M'을 쓰면 장벽이 더 낮아지는 경로가 촉매 M과 반대가 되므로 Y로 가는 경로의 활성화 에너지가 더 낮을 것이다.
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ을 알 때, 온도가 높을수록 장벽이 높은 경로를 따르는 분자가 더 큰 비율로 줄어들므로 촉매 M'을 쓸 때의 선택성이 더 높을 것이다.

- ④ ㉔ : 감소하기
- ⑤ ㉔ : 허물어진다

3. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 것으로 가장 적절한 것은?

<보기>

화학 시간에 교사가 학생들에게 다음과 같은 실험 상황을 제시하였다. 키랄성을 지니지 않은 반응물 P를 사용하면 거울상 이성질체 A와 B가 생성되는 반응이 일어난다. 이 반응을 다음과 같은 네 가지 조건에서 각각 진행한 결과, 생성된 A와 B의 양의 비율은 다음 표와 같았다. (단, 네 가지 조건에서 사용한 촉매의 양과 반응 시간은 모두 같았다.)

실험	반응 온도	촉매	반응물	생성물 비율(A : B)
1	25℃	C	P	90 : 10
2	10℃	C	P	95 : 5
3	25℃	C'	P	10 : 90
4	25℃	C	P'	70 : 30

(단, 촉매 C'는 촉매 C의 거울상 이성질체이고, 반응물 P'는 반응물 P와 같은 종류의 반응이 일어나는 반응물이지만 P와는 모양이 다르다.)

- ① 실험 1과 실험 3에서 비율이 뒤바뀐 것을 보면, 촉매 C'와 결합한 P에서는 C와 결합할 때와 반대쪽 경로의 장벽이 같은 차이만큼 낮아졌겠군.
- ② 실험 1과 실험 2에서 비율이 달라진 것을 보면, 반응 온도를 10℃로 낮춘 실험 2에서는 촉매 C가 두 경로의 활성화 에너지 차이를 더 벌렸겠군.
- ③ 실험 2의 선택성이 실험 1보다 높은 것을 보면, 낮은 온도에서는 장벽이 낮은 경로를 따르는 분자도 늘어나 같은 시간에 생성물을 더 많이 얻었겠군.
- ④ 실험 4의 선택성이 실험 1보다 낮은 것을 보면, 모양이 다른 P'는 촉매 C와 결합하는 방식이 달라져 두 경로의 활성화 에너지 차이가 더 커졌겠군.
- ⑤ 실험 3과 실험 4를 함께 보면, 실험 4에서 촉매 C 대신 C'를 사용할 경우에는 반응물 P'에서도 B가 생성물 전체의 90%를 차지하며 생성되었겠군.

4. ㉔~㉔의 문맥적 의미와 가장 가까운 것은?

- ① ㉔ : 도달해야
- ② ㉔ : 발휘하는
- ③ ㉔ : 파악한

